

应用统计：第八次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

18:12, Wednesday 6th May, 2026

1 Q-5.5

下表统计了 8 个不同经济发展水平国家的人均年能量消耗量（折合标准煤）和人均年国民经济总值的数据。

人均年生产总值 x (美元)	600	2700	2900	4200	3100	5400	8600	10300
人均年耗能 y (公斤)	1000	700	1400	2000	2500	2700	2500	4000

(1) 求 y 对 x 的线性回归方程；(2) 对所求回归方程作相关系数检验和 F 检验 ($\alpha = 0.01$, $r_{0.01}(6) = 0.834$, $F_{0.01}(1, 6) = 13.75$)；(3) 在人均年生产总值为 3000 美元时预测人均年耗电量的范围 ($\alpha = 0.05$, $t_{0.025}(6) = 2.4469$)。

(a) 线性回归方程

由 $n = 8$ ，计算汇总量：

$$\sum_{i=1}^8 x_i = 37800, \bar{x} = 4725, \sum_{i=1}^8 y_i = 16800, \bar{y} = 2100$$

$$\sum_{i=1}^8 x_i^2 = 2.5252 \times 10^8, \sum_{i=1}^8 y_i^2 = 4.324 \times 10^7, \sum_{i=1}^8 x_i y_i = 9.998 \times 10^7$$

离差平方和：

$$L_{xx} = 2.5252 \times 10^8 - 8 \times 4725^2 = 7.3915 \times 10^7$$

$$L_{yy} = 4.324 \times 10^7 - 8 \times 2100^2 = 7.96 \times 10^6$$

$$L_{xy} = 9.998 \times 10^7 - 8 \times 4725 \times 2100 = 2.06 \times 10^7$$

故：

$$\hat{b} = \frac{L_{xy}}{L_{xx}} = \frac{2.06 \times 10^7}{7.3915 \times 10^7} \approx 0.2787, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 2100 - 0.2787 \times 4725 \approx 783.14$$

回归方程为：

$$\hat{y} \approx 0.2787x + 783.14$$

(b) 相关系数检验与 F 检验

相关系数检验:

$$r = \frac{L_{xy}}{\sqrt{L_{xx} \cdot L_{yy}}} = \frac{2.06 \times 10^7}{\sqrt{7.3915 \times 10^7 \times 7.96 \times 10^6}} \approx 0.8493$$

由于 $|r| \approx 0.8493 > r_{0.01}(6) = 0.834$, 故拒绝 H_0 , 回归方程显著。

F 检验: 假设 $H_0: \beta = 0$ vs $H_1: \beta \neq 0$ 。

$$SS_R = \hat{b} L_{xy} \approx 0.2787 \times 2.06 \times 10^7 \approx 5.7412 \times 10^6, \quad SS_E = L_{yy} - SS_R \approx 2.2188 \times 10^6$$

$$F = \frac{SS_R/1}{SS_E/(n-2)} = \frac{5.7412 \times 10^6}{2.2188 \times 10^6/6} \approx 15.52$$

由于 $F \approx 15.52 > F_{0.01}(1, 6) = 13.75$, 落入拒绝域, 故拒绝 H_0 , 回归方程显著。两种检验结果一致。

(c) 预测人均年耗能量

当 $x_0 = 3000$ 时:

$$\hat{y}_0 = 0.2787 \times 3000 + 783.14 \approx 1619.24$$

剩余标准差:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{SS_E}{n-2}} = \sqrt{\frac{2.2188 \times 10^6}{6}} \approx 608.11$$

预测区间因子:

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{L_{xx}}} = \sqrt{1 + \frac{1}{8} + \frac{(3000 - 4725)^2}{7.3915 \times 10^7}} \approx 1.0795$$

故 95% 预测区间为:

$$\begin{aligned} \hat{y}_0 \pm t_{0.025}(6) \hat{\sigma} \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{L_{xx}}} &= 1619.24 \pm 2.4469 \times 608.11 \times 1.0795 \\ &\approx 1619.24 \pm 1606.23 \Rightarrow (13.01, 3225.47) \text{ 公斤} \end{aligned}$$

2 Q-5.7

对某地建材行业的年销售额进行研究,发现建材行业年销售额 y (亿元) 与当地基建总投资 x_1 (亿元)、人均收入 x_2 (千元) 可能有关。根据过去 10 年的数据,经线性回归分析得到如下结果:

$$\hat{y} = 6.25 + 0.124x_1 + 0.048x_2$$

$$s(\hat{b}_1) = 0.02, s(\hat{b}_2) = 0.012, R^2 = 0.99, F = 51.76$$

(1) 说明回归方程中 x_2 的回归系数 b_2 的意义; (2) 说明复判决系数 $R^2 = 0.99$ 的意义; (3) 写出回归效果显著性检验的原假设和备择假设, 并对回归效果进行显著性检验 ($\alpha = 0.05$, $F_{0.05}(2, 7) = 4.74$); (4) 对 x_2 与 y 的线性相关性进行显著性检验 ($\alpha = 0.05$, $t_{0.025}(7) = 2.365$); (5) 对回归系数求其 95% 的置信区间 ($\alpha = 0.05$); (6) 预测基建总投资为 5 亿元、人均收入为 5 万元时该地建材行业的年销售额。

(a) b_2 的意义

在 x_1 保持不变的条件下, 人均收入 x_2 每增加 1 千元, 年销售额 y 平均增加 0.048 亿元。

(b) $R^2 = 0.99$ 的意义

复判决系数 R^2 表示回归方程能解释的因变量 y 的变差占总变差的比例。 $R^2 = 0.99$ 说明回归模型解释了 y 总变异的 99%, 模型对数据的拟合程度极好。

(c) 回归效果的显著性检验

假设 $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$ vs $H_1: \beta_1, \beta_2$ 不全为零。

构造 F 统计量 $F \sim F(2, n-3) = F(2, 7)$, 拒绝域 $F \geq F_{0.05}(2, 7) = 4.74$ 。

已知 $F = 51.76 \gg 4.74$, 落入拒绝域, 故拒绝 H_0 , 认为回归方程显著。

(d) x_2 的显著性检验

假设 $H_0: \beta_2 = 0$ vs $H_1: \beta_2 \neq 0$ 。

构造 t 统计量:

$$t_2 = \frac{\hat{b}_2}{s(\hat{b}_2)} = \frac{0.048}{0.012} = 4$$

由于 $|t_2| = 4 > t_{0.025}(7) = 2.365$, 落入拒绝域, 故拒绝 H_0 , 认为 x_2 与 y 存在显著的线性关系。

(e) 回归系数的 95% 置信区间

$$\beta_1: \hat{b}_1 \pm t_{0.025}(7) s(\hat{b}_1) = 0.124 \pm 2.365 \times 0.02 = 0.124 \pm 0.0473 \Rightarrow (0.0767, 0.1713)$$

$$\beta_2: \hat{b}_2 \pm t_{0.025}(7) s(\hat{b}_2) = 0.048 \pm 2.365 \times 0.012 = 0.048 \pm 0.0284 \Rightarrow (0.0196, 0.0764)$$

(f) 预测年销售额

当 $x_1 = 5$, $x_2 = 5$ 时:

$$\hat{y} = 6.25 + 0.124 \times 5 + 0.048 \times 5 = 6.25 + 0.62 + 0.24 = 7.11 \text{ 亿元}$$

3 Q-5.8

某矿脉中, 在开掘点附近不同距离上的 10 个样本点处, 探测到某种伴生金属的含量数据如下:

距离 x (百米)	2	3	4	5	7	8	10	11	14	15
含量 y (吨)	106.4	108.2	109.6	109.5	110.0	109.9	110.5	110.6	110.6	110.9

请用曲线 $y = a + b\sqrt{x}$ 拟合出金属含量 y 关于距离 x 的回归方程, 并使用判决系数检验回归效果的显著性。

令 $u = \sqrt{x}$, 则模型化为线性回归 $y = a + bu$ 。由 $n = 10$, 计算汇总量:

$$\sum_{i=1}^{10} u_i \approx 26.9501, \quad \bar{u} \approx 2.6950, \quad \sum_{i=1}^{10} y_i = 1096.2, \quad \bar{y} = 109.62$$

$$\sum_{i=1}^{10} u_i^2 = \sum_{i=1}^{10} x_i = 79, \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 120182.40, \quad \sum_{i=1}^{10} u_i y_i \approx 2963.398$$

离差平方和:

$$L_{uu} = 79 - 10 \times 2.6950^2 \approx 6.3693, \quad L_{yy} = 120182.40 - 10 \times 109.62^2 \approx 16.956$$

$$L_{uy} = 2963.398 - 10 \times 2.6950 \times 109.62 \approx 9.1331$$

回归系数:

$$\hat{b} = \frac{L_{uy}}{L_{uu}} = \frac{9.1331}{6.3693} \approx 1.434, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{u} = 109.62 - 1.434 \times 2.6950 \approx 105.755$$

故所求回归方程为：

$$\hat{y} \approx 105.755 + 1.434\sqrt{x}$$

判决系数检验

$$SS_R = \hat{b} L_{uy} \approx 1.434 \times 9.1331 \approx 13.097, \quad SS_E = L_{yy} - SS_R \approx 3.859$$

$$R^2 = \frac{SS_R}{L_{yy}} = \frac{13.097}{16.956} \approx 0.7724$$

进一步构造 F 统计量：

$$F = \frac{SS_R/1}{SS_E/(n-2)} = \frac{13.097}{3.859/8} \approx 27.15$$

判决系数 $R^2 \approx 0.7724$ ，说明该曲线模型解释了 y 总变差的约 77.24%；又 $F \approx 27.15 > F_{0.05}(1, 8) = 5.32$ ，故在 $\alpha = 0.05$ 下拒绝 H_0 ，认为回归方程显著，曲线 $\hat{y} \approx 105.755 + 1.434\sqrt{x}$ 拟合效果良好。